

国网陕西省电力公司文件

陕电发展〔2019〕341号

国网陕西省电力公司关于印发 陕西华电定边风力发电有限公司定边张峪先 二期风电场接入系统方案研究评审意见的通知

陕西华电定边风力发电有限公司：

国网陕西省电力公司委托国网陕西省电力公司经济技术研究院于2019年8月9日，对陕西华电定边风力发电有限公司定边张峪先二期风电场接入系统方案报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于印发陕西华电定边风力发电有限公司定边张峪先二期风电场工程项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2019〕396号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西华电定边风力发电有限公司定边张岷先二期风电场 50 兆瓦机组位于陕北榆林市，应根据电网消纳能力适时投运。若抢在 2020 年底前并网投运，将面临弃电率偏高的问题，你公司应知晓并自行承担相应的风险。

二、陕西华电定边风力发电有限公司定边张岷先二期风电场 50 兆瓦机组以 35 千伏线路汇入张岷先一期升压站，与张岷先一期升压站共用 1 回 110 千伏线路汇入樊学 330 千伏升压站，通过樊学 330 千伏升压站至尖山 330 千伏升压站至夏州 750 千伏变电站的 330 千伏线路接入电网。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、陕西华电定边风力发电有限公司定边张岷先二期风电场 50 兆瓦机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、本文件自发布之日起有效期 2 年。



国网陕西省电力公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2019〕396号

签发人：袁性忠

国网陕西经研院关于印发陕西华电定边风力发电有限公司定边张峪先二期风电场工程项目接入系统方案评审意见的报告

国网陕西省电力公司：

2019年8月9日省电力公司发展策划部在西安主持召开陕西华电定边风力发电有限公司定边张峪先二期风电场工程项目接入系统方案评审会议,我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有省公司发展策划部、营销部、调度控制中心、国网榆林供电公司、榆林华源电力设计咨询有限公司、陕西华电定边风力发电有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位所做的报告,并进行了详细深入讨论,形成评审意见如下:

一、工程概况

陕西华电定边风力发电有限公司定边张嵬先二期风电场工程项目（以下简称“张嵬先二期”）位于定边县张嵬先镇北部，距定边县城约60千米，由陕西华电定边风力发电有限公司投资建设。

陕西华电定边风力发电有限公司拟在该区域建设100兆瓦的风电场，计划分两期每期50兆瓦建设，其中张嵬先一期已经投运，通过1回110千伏线路接入樊学升压站；张嵬先二期拟采用25台2兆瓦的风电机组，已由陕西省发改委于2017年通过文件《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电定边风力发电有限公司定边张嵬先二期风电场工程项目核准的批复》（陕发改新能源〔2017〕1527号）进行了核准，计划2020年建成投运。

预计本风电场投运后年发电量为9901万千瓦时，设计年发电利用小时数为1980小时。

二、消纳能力

从全网来看：2020年，陕西电网可消纳风电约5750兆瓦、光伏约6860兆瓦；2021年，随着陕北-武汉±800千伏特高压直流输电工程单极建成投运，陕西电网可消纳风电约6820兆瓦、光伏约8730兆瓦；2022年，随着陕北-武汉±800千伏特高压直流输电工程双极建成投运，陕西电网可消纳风电约7890兆瓦、光伏约10590兆瓦。

从陕北地区来看：2020 年，陕北电网可消纳风电约 4330 兆瓦、光伏约 4150 兆瓦；2021 年，随着陕北-武汉±800 千伏特高压直流输电工程单极建成投运，陕北电网可消纳风电约 4580 兆瓦、光伏约 4690 兆瓦；2022 年，随着陕北-武汉±800 千伏特高压直流输电工程双极建成投运，陕北电网可消纳风电约 5700 兆瓦、光伏约 5840 兆瓦。

根据消纳分析结果，建议该项目在“十四五”规划中后期投运。若本项目在 2020 年底并网发电，根据初步测算，弃电率将达 20%左右。

三、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

张峪先二期属于樊学升压站区域，周边仅有已投运的张峪先一期升压站。

樊学升压站位于张峪先二期北约8千米，该站本远期主变容量 $1 \times 240 + 1 \times 200$ 兆伏安，其中240兆伏安主变为330/110/35千伏三绕组变压器，目前已接入姬塬一期、张峪先一期风电场容量共计100兆瓦，拟接入姬塬二期、白家山风电场、张峪先二期风电场容量共计150兆瓦，合计规划接入风电场容量250兆瓦；200兆伏安主变为330/35千伏两绕组变压器，目前已接入石涝河、高伙场风电场容量共计100兆瓦，拟接入胶泥峪先风电场、天池塘风电场容量共计100兆瓦，合计规划接入风电场容量200兆瓦。

张岷先一期升压站位于张岷先二期北约4千米，该站本远期主变容量 1×100 兆伏安，110千伏本远期采用线变组接线，出线1回至樊学升压站（截面300平方毫米），35千伏目前出线2回，远期出线4回。

（二）接入系统方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：张岷先二期以2回35千伏集电线路接入张岷先一期升压站。

该方案需新建架空线路长度 2×4.6 千米，截面240平方毫米，张岷先一期升压站扩建2个35千伏出线间隔。

（二）原则电气主接线

张岷先二期接入后，张岷先一期升压站本远期主变容量 1×100 兆伏安，110千伏本远期采用线变组接线，出线1回，35千伏本远期出线4回。

（三）短路电流水平

张岷先二期入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

（四）并列、解列点设置

张岷先二期的并列点设置在每台风电机组机端开关处。解列点设置在张岷先一期~樊学升压站110千伏线路两侧、张岷先一期升压站主变高压侧、35千伏出线侧及每台风电机组机端开关处。

（五）无功补偿容量配置

目前，张峪先一期升压站已经配置24兆乏动态无功补偿装置，张峪先二期接入后建议配置15兆乏动态无功补偿装置。具体容量应根据风电场本体工程设计确定，确保满足《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》等相关规程的要求。

四、系统对风电场的有关要求

风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定》（GB/T19963-2011）、《电力系统网源协调技术规范》（DL/T 1870-2018）、《风电场接入系统设计内容深度规定》（Q/GDW 1868-2012）、《风电调度运行管理规范》（Q/GDW 432-2010）、《风电功率预测功能规范》（Q/GDW 10588-2015）等规程规范相关要求。

（一）风电场有功功率

风电场应具备一次调频功能，其技术指标应满足相关标准要求；风电场配置有功功率控制系统，满足陕西省调指令控制要求。

（二）风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统，具备短期和超短期风电功率预测功能。

（三）并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并网点电压，控制电压在允许范围内。

（四）低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备低电压穿越能力，具体参数满足规定要求。

（五）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

（六）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》(GB/T 12326-2008)、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》(GB/T 14549-1993)、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》(GB/T 15543-2008)的规定要求。

（七）高电压穿越

考虑 2022 年，陕北~武汉±800 千伏特高压直流输电工程建成投运，按照直流近区风机高电压穿越要求，风电场所采用风电机组须具备 1.3 倍高电压穿越能力，具体参数满足规定要求。

（八）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

五、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

张峪先一期升压站已配置 1 面微机故障录波装置、1 套 35 千伏母线保护装置、1 套微机解列装置、1 套保信子站，并预留安全稳定装置。

张峪先二期接入后，张峪先一期升压站新增的 2 回 35 千伏线路，配置距离保护和零序过电流保护作为线路保护。

（二）系统通信

张峪先二期信息通过张峪先一期升压站~樊学升压站的光纤通信电路传送至陕西省调主、备调和榆林调主、备调。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

张峪先二期配置 1 部外线电话、4 部内线电话（其中 2 部对陕西省调主、备调，2 部对榆林调主、备调）。

（三）调度自动化

张峪先二期由陕西省调调度，相关远动信息和电能量数据传送到陕西省调主、备调和榆林调主、备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

张峪先二期利用张峪先一期升压站已配置的相量测量装置（PMU）、OMS 系统、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备、电能量采集装置、电能质量在线监测装置、网络安全监测装置。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足《并网新

能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》(国网公司调网安〔2018〕10号)的要求。张峪先二期利用张峪先一期已配置的有功/无功系统和风功率预测系统,同时要求风电场调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时(时钟冗余配置,北斗时钟主运)。

UPS 电源冗余配置,满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

(四) 电能计量点设置方案

(1) 上网电能量关口计量点设置

张峪先二期上网电能量关口计量点设置在樊学升压站~尖山升压站 330 千伏线路两侧、张峪先一期~樊学升压站 110 千伏线路两侧、樊学升压站主变各侧、张峪先一期升压站主变各侧及升压站 35 千伏汇集线开关侧,上述表计均按主、副表配置。

(2) 下网电能量关口计量点设置

张峪先二期下网电能量关口计量点设置在张峪先一期~樊学升压站 110 千伏线路两侧、樊学升压站主变各侧、张峪先一期升压站主变各侧、升压站 35 千伏汇集线路开关侧、升压站无功补偿装置开关侧、升压站站用变高压侧,上述表计均按主、副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级有功 0.2s、无功 2.0。电能计量装置应满足《国家电网公司电能计量装置通用设计》的要求。

六、投资估算

张峪先二期接入系统总投资为 982 万元，其中系统一次部分投资约 774 万元，其中变电部分投资 130 万元，线路部分投资 644 万元；继电保护部分投资 70 万元；调度自动化投资 96 万元；通信部分投资 42 万元。

国网陕西省电力公司经济技术研究院

2019 年 11 月 8 日

（联系人：王明，联系电话：029-62894057）

国网陕西省电力公司经济技术研究院办公室 2019 年 11 月 8 日印发

抄送：国网榆林供电公司。

国网陕西省电力公司办公室

2019年11月22日印发
